胡傲东

18085741680 hu.aodong@icloud.com GitHub 个人主页

核心竞争力

客户端工程师，面向桌面端复杂交互与长任务工作流，擅长在 Qt/QML 与 Tauri 场景下处理渲染流畅度、线程解耦、资源占用与跨平台交付问题。能够把多阶段推理或系统能力封装成可恢复、可追踪、可操作的客户端体验。

Qt 6 / QML · Tauri · FFmpeg · 跨平台桌面 · 多线程调度 · 实时预览

教育背景

华中科技大学 · 集成电路设计与集成系统（本科） 2022.09 - 2026.06

专业技能

语言与框架
C++17、Qt 6 / QML、TypeScript、React 18、Tauri、FFmpeg

交互与架构
MVVM、组件拆分、异步状态流、任务状态机、增量刷新、错误回滚

平台能力
Windows / macOS / Linux 跨平台、桌面端打包分发、IPC、文件系统与媒体处理

性能治理
QThread、Signal-Slot、帧缓冲复用、长任务恢复、内存占用控制、卡顿排查

工程工具
CMake、Vite、Git、CI/CD、日志与性能分析

项目经历

端到端 AI 视频生成系统（跨平台多模态任务平台） ↗ 全栈

字节剪映 · 工程营实习生小组长（客户端/多模态） · 2025.11 - 至今

项目定位：将跨平台桌面端从“提交任务后等待结果”的弱交互工具重构为支持实时分镜编辑、进度反馈、断点恢复与视频导出的 AI 生成工作台，在 2 周内完成 MVP 并将预览帧率从 30fps 提升至 60fps
架构取舍：直接在 UI 线程轮询推理状态与刷新预览会导致长任务场景下界面冻结；因此采用 Qt/QML MVVM 分层、QThread + Signal-Slot 解耦交互线程与计算线程，并将任务状态、预览帧和导出链路拆成可独立刷新的异步模块
机制设计：统一创建/暂停/恢复/取消/重试的任务协议，前端仅消费可追踪的状态流与增量结果，避免页面级状态纠缠；结合帧缓冲复用与异步回填，让多模态实时预览在长任务下仍保持可操作性
协同优化：客户端侧按资源压力触发任务降级与后端限流协作，减少显存争用导致的卡顿与失败，长任务恢复率 95%+，内存峰值降低 30%，缓存复用率从 25% 提升至 65%
技术栈：Qt/QML/C++ · Go/Gin · FastAPI · Redis/Asynq · Docker · FFmpeg · Qwen / Stable Diffusion / Stable Video Diffusion / Text-to-Speech

AI 智能教学平台 ↗ 全栈

本科毕业设计 · 全栈开发（侧重跨平台客户端） · 2025.11 - 至今

项目定位：将教学系统客户端重构为覆盖 Windows/macOS/Linux 桌面端、企业微信 H5 与移动端的统一交互层，使学生画像、学习轨迹与 AI 问答能够跨端连续使用
架构取舍：未继续采用课程中心驱动的静态页面流，因为该模式难以承载跨课程学情追踪与端侧智能交互；转而以学生画像和学习档案为核心抽象前后端协议，并让桌面端与 Web 端共享同一套业务语义
机制设计：桌面端通过 Vite + React + Tauri 承载统一代码库分发，并接入 NPU 本地推理形成离线问答能力；客户端状态层同时协调本地推理、云端知识检索与结果回填，避免多端结果不一致
工程结果：平台在试点场景中稳定支持 30+ 并发用户，AI 答疑准确率达到 85%+，且 Docker Compose 一键部署显著降低了跨端联调与试点交付成本
技术栈：Vite/React/TypeScript/Tauri · Go/Gin/GORM · Python/FastAPI · MySQL/MinIO · Docker Compose · Qwen3 · NPU acceleration

macOS 系统优化工具（SwiftSweep） ↗ Apple

个人独立项目 / 开源工具 · 2024.10 - 2024.12

项目定位：为解决 macOS 用户存储空间焦虑与常见清理工具高授权风险，基于 Swift 5.9 与 SwiftUI 独立开发集系统深度清理、相似文件检测与特权隔离于一体的原生维护工具（GUI + CLI），实现了 14+ 核心系统维护功能并成功完成 Apple 官方公证发布
架构与安全设计：摒弃传统清理软件索要全局 root 权限的危险模式，采用 XPC Helper + SMAppService 构建进程间通信隔离层，主应用在沙盒与受限权限下运行，彻底阻断了提权漏洞攻击面；设计了 dry-run 预演、基线白名单与严格的 symlink（符号链接）逃逸检测三重防护体系，实现 100% 零误删系统核心进程数据
算法与性能调优：面对数以万计的相似图片与视频检测导致的内存暴涨与 CPU 满载问题，引入基于 pHash（感知哈希）与 LSH（局部敏感哈希）降维检测算法；利用 Swift Task / Async 机制实现流式处理与内存回收，将重复媒体文件扫描速度提高了 3 倍，内存峰值控制在 200MB 以内
技术栈：Swift 5.9 / SwiftUI · XPC 进程间协议通信 · SMAppService · pHash / LSH 特征匹配算法 · Swift 包管理器 (SPM) · Developer ID 证书体系与 Notarization

基於 RISC-V 架构的五级流水线 CPU 设计 ↗ 系统

第七届全国大学生集成电路创新创业大赛（杯赛） · 核心开发 · 2023.01 - 2023.06

项目定位：从零开始使用 Verilog 基于 RISC-V (RV32I) 指令集架构，设计并实现了一颗完整的五级流水线 CPU，并成功在 FPGA 开发板上完成综合与功能验证，荣获全国总决赛二等奖

架构与冒险解决：独立完成了取指(IF)、译码(ID)、执行(EX)、访存(MEM)、回写(WB)核心数据通路的设计；面对流水线架构固有的数据冒险与控制冒险，设计了 Forwarding Unit（数据旁路转发单元）与 Hazard Detection Unit（流水线停顿检测单元），将核心运算指令在无冒险情况下的 CPI (每指令周期数) 稳定在 1.0

功能验证与完备性：构建了包含 50+ 汇编指令集的定制化测试激励（Testbench），涵盖了边界条件与复杂的分支跳转回归场景。通过 ModelSim 进行了指令级时序仿真验证，确认所有算术运算与跳跃指令行为符合 RISC-V 官方规范，保证了流片前 RTL 代码的高门级综合成功率

技术栈：Verilog HDL · RISC-V (RV32I) ISA · ModelSim / Vivado (仿真与综合) · FPGA 硬件开发

华为海思网络仿真平台重构与效能提升 系统

启明学院 Dian 团队 · 华为海思组核心研发 · 2023.03 - 2024.04

项目定位：主导华为海思内部底层网络仿真核心算法从自研平台向标准开源 NS-3 仿真环境的跨平台重构与迁移，保障了芯片研发与验证流程的不中断跨端迁移，将内部验证吞吐效率提升并深度融入了业界标准组件流

架构与特性适配：完成平台底层自底向上的跨版本重构（从 ns-3.31 强制演进至 ns-3.38），深入解析 Event Scheduler (事件调度器) 与 Time Model (时间步进模型) 内核代码。攻克了 C++ ABI 兼容性与内核对象生命周期管理痛点，大规模引入现代 C++ 智能指针体系接管手写内存释放，彻底消除了历史遗留的内存泄漏风险

工程化指标建设：针对复杂网络拥塞与拓扑场景，独立设计并开发了高精度的网络性能统计观测节点（Metrics Sink Modules），实现了对端到端时延、实时吞吐率、丢包率及多级队列占用率的毫秒级无切入式探针采集；在十万级并发包规模下，其统计开销占比低于总仿真时长的 5%，极大加速了拥塞控制算法与 PHY/MAC 层协议的调优迭代周期

技术栈：C++ (Modern C++ / STL) · ns-3 Discrete-Event Simulator内核机制 · Python 脚本自动化编排 · Linux (GDB/Valgrind 性能剖析) · TCP/IP 协议栈及多层拥塞模型

校园经历

启明学院 Dian 团队 · 华为海思组（技术）：将华为海思网络仿真算法移植至 NS-3 平台（C++），负责时延/端到端时延计算模块开发，深入理解 TCP/IP 协议栈与网络编程 | 媒体组（运营）：运营团队公众号

华中科技大学贵州省招生组 · 核心骨干：主导 500+ 人社群管理，组织线上线下宣讲，覆盖数百人